



QUANTUM FINANCE LEARNING · SERIE EJECUTIVA 2026-2028

QFL 3

Computación y Ciberseguridad Cuántica 360° para Profesionales Financieros

Dominando la transformación cuántica en finanzas · Mastering the Quantum Transformation

INVERSIÓN

USD 2,200 + TAX

INICIO

26 Ene 2027

DURACIÓN

10 sesiones · 25 h

HORARIO

Martes y jueves, 19:00 a 21:30 h, CDMX

FORMATO

Virtual Live

CERTIFICACIÓN

QFL-SI · Quantum Strategist Integral

Producto final: Quantum Business Case + Quantum-Readiness Plan › Estrategia Cuántica Integral 360°

Docente titular: Dr. Oswaldo Zapata, PhD

INTRODUCCIÓN

Por qué este curso, y por qué ahora.

La institución que entrena por separado a innovación y a seguridad crea silos: el equipo de innovación persigue pilotos sin blindaje y el equipo de seguridad frena sin proponer ruta. La que entrena juntas las dos caras crea estrategia. QFL 3 es la ruta más eficiente para formar campeones cuánticos internos: en 25 horas, equipos multidisciplinarios aprenden cómo la computación cuántica puede impulsar optimización, pricing, machine learning, fraude y simulación, y simultáneamente cómo blindar la infraestructura frente a Shor, HNDL y la obsolescencia programada de la criptografía pública actual. Es el curso bandera del programa: al cierre cada participante produce dos entregables integrados en una Estrategia Cuántica 360°, defendida ante un comité mixto.

ABSTRACT EJECUTIVO

La institución que entrena innovación y seguridad por separado crea silos; la que las entrena juntas crea estrategia cuántica.

En los últimos doce meses la computación cuántica dejó de ser promesa de laboratorio y se volvió calendario de capital. IBM comprometió más de USD 10,000 millones adicionales a cómputo cuántico en cinco años para llegar a su primera máquina tolerante a fallos en 2029 (IBM Newsroom, 2 de junio de 2026). Quantinuum lanzó Helios con 48 qubits lógicos corregidos y clientes de arranque como JPMorgan Chase, Amgen y BMW, y debutó en Nasdaq con una valuación reportada cercana a USD 17,600 millones (Quantinuum, 5 de noviembre de 2025; SEC y prensa, 4 de junio de 2026). NVIDIA convirtió sus GPUs en el sistema nervioso del cómputo híbrido con NVQLink, la decodificación de errores en tiempo real de CUDA-Q QEC 0.6 y el marco CUDA-Q Logical para máquinas tolerantes a fallos (NVIDIA, 28 de octubre de 2025 y 14 de abril de 2026; Quantum Computing Report, 14 de septiembre de 2026). Nada de esto es todavía ventaja cuántica en producción bancaria; todo esto es la señal de que la curva se acelera y de que los anuncios de proveedor hay que saber leerlos.

Del lado de la amenaza, el reloj ya tiene fecha. Google Quantum AI publicó que romper la curva elíptica de 256 bits que protege Bitcoin y Ethereum requeriría menos de 500,000 qubits físicos, unas 20 veces menos que las estimaciones previas, con cerca de 6.9 millones de BTC en direcciones ya expuestas (Google Quantum AI, 30 de marzo de 2026). NIST tiene tres estándares post-cuánticos publicados, FIPS 203, 204 y 205 (13 de agosto de 2024), y su borrador IR 8547 propone deprecitar RSA, ECDSA y ECDH en 2030 y prohibirlos en 2035. CISA

publicó las categorías de producto que ya deben comprarse con PQC (23 de enero de 2026), la NSA exige bajo CNSA 2.0 que toda nueva adquisición de sistemas de seguridad nacional sea compatible desde el 1 de enero de 2027, el NCSC británico pide inventario y plan de migración para 2028 (20 de marzo de 2025) y la Unión Europea ordena que todos sus Estados inicien la transición a más tardar a fin de 2026 y tengan la infraestructura crítica migrada a más tardar a fin de 2030 (Comisión Europea, 23 de junio de 2025). Mientras tanto, bajo el modelo Harvest Now, Decrypt Later, el tráfico cifrado que su institución emite hoy ya puede estar siendo cosechado.

A quién le pega: a todo el que custodie datos con vida útil mayor que la ventana de migración. Un expediente hipotecario, una póliza de vida, un registro de beneficiario de Afore, una llave de custodia o una comunicación cifrada con el regulador emitida hoy con RSA o ECC seguirá siendo sensible en 2035, cuando NIST propone prohibir esos algoritmos (NIST IR 8547, borrador de noviembre de 2024). Por eso es hoy y no en dos años: los reguladores ya fijaron fechas de inventario, los proveedores ya pusieron capital, y una migración criptográfica en una institución financiera se mide en años, no en trimestres. Quien empieza el inventario en 2028 llega tarde a 2030.

Por qué este programa: la mayoría de las instituciones financieras entrenan por separado al equipo que evalúa casos de uso cuánticos (innovación, quants, datos) y al equipo que protege la criptografía (CISO, riesgo tecnológico, cumplimiento). El resultado son dos lenguajes, dos presupuestos y ninguna estrategia. Este programa ejecutivo de 10 clases y 25 horas en formato Virtual Live sienta a las dos caras en la misma mesa: seis clases de computación cuántica aplicada a portafolios, pricing, VaR, fraude y machine learning, y cuatro clases de defensa post-cuántica, con un capstone aplicado al cierre de cada clase y un caso final en equipos frente a un comité.

Qué se lleva el participante: un Quantum Business Case con caso de uso, ROI preliminar y ruta de PoC; un Quantum-Readiness Plan con inventario criptográfico, arquitectura PQC híbrida, decisión QKD, gobernanza y cumplimiento; y ambos integrados en una Estrategia Cuántica 360° defendible ante Consejo, comité de riesgos y regulador. Además, el criterio para leer los roadmaps de IBM, Google, Microsoft, NVIDIA o Quantinuum sin confundir anuncio de proveedor con capacidad operativa, y un lenguaje común entre negocio, TI, riesgo y legal para formar el quantum task force interno.

CONTEXTO VERIFICADO

Qué está pasando en la industria.

Cada afirmación cita su fuente primaria, con fecha. Así se lee el resto del programa.

IBM presentó Nighthawk (120 qubits, 218 acopladores sintonizables) y Loon, el procesador experimental con los componentes para tolerancia a fallos; sostiene que las afirmaciones de ventaja cuántica se verificarán a fin de 2026 y que Starling, con 200 qubits lógicos y 100 millones de puertas, operará en 2028 y estará disponible en Poughkeepsie en 2029. En junio de 2026 comprometió más de USD 10,000 millones adicionales a quantum en cinco años. Todo es anuncio de proveedor y así hay que leerlo (The Next Platform, 12 de noviembre de 2025; IBM Quantum Blog, 10 de junio de 2025; IBM Newsroom, 2 de junio de 2026).

NVIDIA definió el papel de las GPUs en la era cuántica: NVQLink acopla GPUs con QPUs de cualquier modalidad para control y corrección de errores, con 17 fabricantes de QPU y 9 laboratorios nacionales de EE.UU. al lanzamiento; la API cudaq-realtime (GTC 2026) permite callbacks de microsegundos; CUDA-Q QEC 0.6 integra decodificación de errores acelerada por GPU en el lazo de control; y CUDA-Q Logical orquesta programas lógicos sobre códigos QEC con Quantinuum, IonQ, IQM, Fermilab y Sandia. IonQ llevará su Superior 256 al centro NVAQC de Boston en 2027 (NVIDIA, 28 de octubre de 2025, 16 de marzo de 2026 y 14 de abril de 2026; Quantum Computing Report, 14 de septiembre de 2026; IonQ, 23 de septiembre de 2026).

Google Quantum AI publicó en Nature una ventaja cuántica verificable: el algoritmo Quantum Echoes corrió en Willow 13,000 veces más rápido que el mejor método clásico en supercomputadoras, con aplicación en prueba de concepto a RMN de moléculas (22 de octubre de 2025). Cinco meses después publicó que romper ECC-256 requeriría menos de 500,000 qubits físicos y que, con hardware suficientemente rápido, el ataque cabría en unos 9 minutos, suficiente para secuestrar una transacción durante su difusión (Google Quantum AI, con Ethereum Foundation y Stanford, 30 de marzo de 2026).

El mercado ya cotiza la tecnología: Quantinuum lanzó Helios con 98 qubits físicos y 48 lógicos corregidos, fidelidad de 99.921% en puertas de dos qubits, y salió a Nasdaq como QNT (5 de noviembre de 2025 y 4 de junio de 2026); D-Wave reportó ingresos de USD 24.6 millones en 2025, 179% más que en 2024, y reservas de USD 33.4 millones en el primer trimestre de 2026 con la venta de un Advantage2 de USD 20 millones (26 de febrero y 12 de mayo de 2026). Microsoft mostró Majorana 2 y adelantó su meta de tolerancia a fallos de 2033 a 2029, aunque la evidencia de sus qubits topológicos sigue en disputa científica (Forbes, 16 de julio de 2026; IEEE Spectrum).

Estados Unidos ya tiene fechas duras: NIST publicó FIPS 203 (ML-KEM), FIPS 204 (ML-DSA) y FIPS 205 (SLH-DSA) el 13 de agosto de 2024 y seleccionó HQC como quinto algoritmo el 11 de marzo de 2025; su borrador IR 8547 propone deprecia RSA, ECDSA, EdDSA, DH y ECDH en 2030 y prohibirlos en 2035. CISA publicó las categorías de producto que ya deben adquirirse con PQC en respuesta a la Orden Ejecutiva 14306 (23 de enero de 2026), y NSA CNSA 2.0 exige compatibilidad en toda nueva adquisición desde el 1 de enero de 2027, uso exclusivo en firma y equipo de red en 2030, sistemas operativos y nube en 2033 y todo en 2035 (NIST CSRC; CISA; guías CNSA 2.0).

Reino Unido y Europa marcaron su propio calendario: el NCSC fijó tres fases, inventario y plan de migración hasta 2028, migraciones prioritarias 2028 a 2031 y migración completa 2031 a 2035 (20 de marzo de 2025); la Comisión Europea y los Estados miembros publicaron un roadmap coordinado con inicio de transición a más tardar a fin de 2026, infraestructura crítica migrada a fin de 2030 y el resto en 2035 (23 de junio de 2025). EuroQCI avanza con el satélite prototipo de QKD Eagle-1, con lanzamiento previsto en 2026 y estación óptica terrestre confirmada por SES y Airbus (16 de julio de 2026).

HITOS 2024 A 2026

- **Estándares PQC ya publicados:** NIST aprobó FIPS 203 (ML-KEM/Kyber), FIPS 204 (ML-DSA/Dilithium) y FIPS 205 (SLH-DSA/SPHINCS+) en agosto de 2024: la criptografía que hoy protege banca digital, SWIFT, TLS, firma y custodia ya tiene sucesor estandarizado.
- **Corrección de errores bajo umbral:** Google Willow (Nature, dic. 2024) logró corrección de errores “por debajo del umbral” del código de superficie: los qubits lógicos mejoran al escalar. Primera evidencia experimental de escalabilidad corregida.
- **Qubits lógicos confiables:** Microsoft + Quantinuum (Nature, 2024) reportaron tasas de error lógico entre 11× y 800× inferiores a las físicas, con simulación química híbrida end-to-end de 12 qubits lógicos.
- **Capital a escala industrial:** IBM comprometió más de USD 10,000 millones en 5 años (jun. 2026) para IBM Quantum Starling, su primer sistema grande tolerante a fallos en 2029, con códigos qLDPC (≈90% menos overhead).
- **Ruta topológica + IA agéntica:** Microsoft presentó Majorana 2 (Build 2026), chip topológico con mejora 1,000 veces asistido por IA agéntica de Microsoft. Discovery: ruta escalable alternativa, en validación independiente.
- **El reloj regulatorio corre:** Reino Unido (NCSC) fijó hitos 2028/2031 y completitud PQC en 2035; EuroQCI despliega red terrestre + satelital en los 27 países de la UE; CISA/NSA/NIST publicaron guía unificada de inventario y hoja de ruta.
- **La amenaza ya está aquí:** FEDS Working Paper 2025-093 (Reserva Federal) documenta Harvest Now, Decrypt Later: adversarios capturan hoy tráfico cifrado de vida útil larga para descifrarlo mañana. Q-Day se estima entre 2030 y 2035.

- **Mercado valuado como clase de activo:** McKinsey estima impacto económico de USD 1.3–2.7 billones para 2035 (mercado interno USD 60–100 mil millones). La convergencia AI + Quantum + Cloud democratiza el acceso desde la nube.

A QUIÉN ESTÁ ENFOCADO

Puestos que toman la decisión.

Delegaciones gubernamentales y bancos centrales (estabilidad financiera, sistemas de pago, supervisión y ciberseguridad de la supervisión)	Necesitan un lenguaje común entre innovación, supervisión y ciberseguridad para fijar expectativas al sistema y proteger RTGS, CBDC y mensajería interbancaria.
Grupos mixtos de negocio, TI y riesgo de bancos, aseguradoras, bolsas, fondos, fintechs y multilaterales	El programa está diseñado para entrenar juntas al área que evalúa casos de uso cuánticos y al área que protege la criptografía, con un solo lenguaje, un solo presupuesto y una sola estrategia.
Miembros de comités ejecutivos y Consejo con responsabilidad tecnológica	Aprobarán presupuesto plurianual de migración y pilotos cuánticos; necesitan distinguir evidencia revisada de anuncio de proveedor.
Equipos de transformación digital y líderes del quantum task force	Deben elegir el primer caso de uso cuántico con ROI preliminar y ruta de PoC, y defenderlo frente a quienes lo consideran humo.
Audidores internos y responsables de cumplimiento	Tendrán que auditar la migración PQC, los KPIs de crypto-agility y las cláusulas quantum-ready con proveedores frente a DORA, NIS2, Basilea y regulación local.
Consultores de riesgo tecnológico, ciberseguridad y transformación	Van a acompañar a sus clientes en inventario, migración y business case; el programa les da el marco completo y los entregables tipo.
Área legal y regulatoria	Debe traducir NIST, CISA, CNSA 2.0, NCSC y la ruta europea a obligaciones contractuales, comunicación al mercado y responsabilidad frente a clientes.

Industrias: Bancos · Bancos centrales y delegaciones gubernamentales · Aseguradoras · Bolsas · Fondos · Fintechs · Organismos multilaterales · Consultoría y auditoría de riesgo tecnológico y ciberseguridad

PERFIL DE EGRESO

Quién se titula de este curso.

- Quantum Strategist Integral: líder que integra oportunidad y defensa en una sola narrativa coherente para la institución.
- Capaz de dialogar con ambos mundos (técnico y regulatorio) y traducir decisiones entre ellos.
- Profesional con dos productos integrados (business case + readiness plan) defendidos oralmente ante comité mixto simulado.

DIEZ RAZONES CONCRETAS

Por qué deberías tomar este curso.

Diez cosas que te llevas, no diez promesas.

01

Quantum Business Case listo para comité

Sale con un caso de uso propio (portafolio, pricing, VaR o fraude) con baseline clásico, ROI preliminar, proveedor y plataforma candidatos y ruta de PoC, redactado para que el comité de innovación decida piloto, esperar o descartar.

02

Quantum-Readiness Plan con inventario criptográfico

Construye el inventario de sus sistemas críticos (TLS, HSM, firma digital, banca móvil, APIs), los prioriza por vida útil del dato y define pilotos, migración y certificación con dueño del riesgo, KPIs y presupuesto.

03

Lectura crítica de roadmaps de proveedores

Aprende a distinguir evidencia revisada por pares de anuncio de proveedor con casos reales: Starling de IBM para 2029, Majorana 2 de Microsoft en disputa científica, Quantum Echoes de Google en Nature, Helios de Quantinuum y la pila CUDA-Q de NVIDIA, cada uno con su fecha.

04

Primer circuito cuántico en Qiskit

Diseña, simula y lee un circuito de tres qubits para un nodo de decisión crediticia; deja de depender del proveedor para entender qué hace un experimento cuántico.

05

Grover y Shor cuantificados para su negocio

Calcula la aceleración teórica de Grover sobre búsqueda en listas de sancionados (AML) y el impacto de Shor sobre RSA y ECC y de Grover sobre AES y SHA en sus propios sistemas, con la referencia de Google de menos de 500,000 qubits para ECC-256 (30 de marzo de 2026).

06

Decisión QKD contra PQC con matriz costo-beneficio

Evalúa una ruta crítica real (banco central a banco sistémico, bolsa a CCP, matriz a centro de datos) y decide con argumentos si merece QKD, PQC o ambos, y cuándo QKD es sobreingeniería.

07

Arquitectura PQC híbrida sobre estándares NIST

Diseña la capa híbrida PQC + clásico con ML-KEM, ML-DSA y SLH-DSA (FIPS 203, 204 y 205) y Falcon/FN-DSA, todavía en desarrollo como estándar adicional, para TLS, VPN, IPsec y blockchain, con impacto medido en tamaño de llave, latencia, throughput y compatibilidad con legacy.

08

Mapa regulatorio con fechas, no con intenciones

Traduce NIST IR 8547 (2030 y 2035), CISA (categorías PQC, 23 de enero de 2026), NSA CNSA 2.0 (1 de enero de 2027, 2030, 2033, 2035), NCSC (2028, 2031, 2035) y la Unión Europea (fin de 2026 y 2030) a obligaciones bajo DORA, NIS2, Basileay regulación local.

09

Aplicaciones financieras con criterio de speedup

Trabaja Markowitz cuántico y QAOA para portafolios, Quantum Amplitude Estimation para pricing, Monte Carlo cuántico para VaR y stress testing y QML para fraude y crédito, sabiendo en cada caso cuándo el cuántico aporta y cuándo es humo.

10

Gobernanza, proveedores y comunicación al regulador

Define quién manda en lo cuántico dentro de la institución, qué KPIs auditar, cómo pedir presupuesto plurianual, qué cláusulas quantum-ready exigir a proveedores y cómo comunicar el riesgo al regulador, a clientes y al mercado sin dañar reputación.

OBJETIVO GENERAL DE APRENDIZAJE

A qué sales capaz de hacer.

OBJETIVO Formar líderes cuánticos integrales capaces de impulsar casos de uso financieros y, al mismo tiempo, diseñar un plan de defensa post-cuántica, con lenguaje común entre negocio, TI, riesgo y cumplimiento, culminando en una Estrategia Cuántica Integral defendible ante Consejo y regulador.

AL FINALIZAR, EL PARTICIPANTE ES CAPAZ DE

- Integrar oportunidad y defensa en una sola narrativa estratégica coherente para la institución.
- Dialogar con ambos mundos: entender circuitos y algoritmos lo suficiente para priorizar pilotos, y criptografía/regulación lo suficiente para blindar.
- Construir un Quantum Business Case con caso de uso, factibilidad NISQ, ROI preliminar y ruta de PoC (Módulo I).
- Construir un Quantum-Readiness Plan con inventario, priorización, arquitectura híbrida, migración y gobernanza (Módulo II).
- Defender una Estrategia Cuántica Integral ante un comité simulado que combina negocio, riesgo, TI y regulatorio.

COMPETENCIAS DEL QUANTUM COMPETENCY FRAMEWORK

DIMENSIÓN	QUÉ SIGNIFICA	NIVEL	EVIDENCIA OBSERVABLE
D1 · Alfabetización conceptual	Comprender qubit, superposición, entrelazamiento, decoherencia, NISQ, corrección de errores, sin mitificación ni tecnicismo innecesario.	Alto	Domina conceptos de cómputo y cripto-post-cuántica aplicados a finanzas.
D2 · Lectura técnica crítica	Interpretar roadmaps de proveedores, papers, métricas de hardware y anuncios comerciales con criterio independiente.	Alto	Evalúa proveedores y roadmaps desde ambas caras.
D3 · Aplicación práctica	Construir circuitos, usar plataformas cloud, formular QUBO, correr benchmarks, comparar contra baseline clásico.	Medio-Alto	Circuitos básicos + CBOM-lite + arquitectura híbrida en talleres.

DIMENSIÓN	QUÉ SIGNIFICA	NIVEL	EVIDENCIA OBSERVABLE
D4 · Estrategia y gestión del riesgo	Inventario criptográfico, CBOM, migración PQC, gobernanza, cumplimiento, presupuesto, comunicación al Consejo/regulador.	Alto	Business case y readiness plan integrados y presupuestados.
D5 · Gobernanza y doctrina	Política industrial, diplomacia de estándares, resiliencia financiera nacional, mando y control, continuidad de Estado.	Medio	Gobernanza, comunicación al regulador y reputación incorporadas.
Comunicación ejecutiva	Presentar decisiones cuánticas a Consejo, comités y reguladores con estructura ejecutiva.	Alto	Defensa oral ante comité mixto.

TEMARIO DESARROLLADO

Módulos, contenidos y capstone de cada módulo.

Cada módulo cierra con un entregable aplicado a la institución del participante.

MÓDULO I / CLASE 1

Panorama estratégico

- Bancos globales y centrales en la ola cuántica
- Roadmaps de proveedores y lectura crítica
- Casos de optimización, Monte Carlo, ML y fraude
- Ventana 2026-2035

CAPSTONE DEL MÓDULO Snapshot de procesos cuántico-sensibles.

QUÉ SE ARMA CON ESTO El participante levanta un Quantum Readiness Snapshot de su propia institución: tres procesos (por ejemplo optimización de portafolio, detección de fraude y stress testing) calificados por impacto potencial y urgencia, con el hito del roadmap de proveedor que los haría viables. Sirve como primera página del Business Case y como agenda para el comité de innovación.

MÓDULO I / CLASE 2

Matemática esencial

- Álgebra lineal para no matemáticos
- Vectores, matrices y operadores
- Probabilidad cuántica vs clásica
- Bra-ket sin dolor

CAPSTONE DEL MÓDULO Estado binario default/no-default en representación matricial.

QUÉ SE ARMA CON ESTO Toma una decisión binaria real de su área (default o no default de un acreditado, ejecutar o no una cobertura) y la escribe como vector de estado con amplitudes, le aplica un operador y lee la probabilidad resultante. Es el ejercicio que después le permite entender un paper cuántico de crédito sin pedir traducción.

MÓDULO I / CLASE 3

Mecánica cuántica para cómputo

- Superposición sin mitos
- Entrelazamiento como recurso
- Medición, ruido y decoherencia

- NISQ vs fault-tolerant

CAPSTONE DEL MÓDULO Memo ejecutivo al Consejo.

QUÉ SE ARMA CON ESTO Redacta un memo de una página para su Consejo que explica superposición, entrelazamiento y decoherencia en lenguaje de riesgo y capital, y que ubica el hardware disponible hoy (era NISQ) frente a las metas de tolerancia a fallos que anuncian IBM (Starling, 2029) y Microsoft (Majorana 2, 2029), marcando cuál es evidencia revisada y cuál anuncio de proveedor.

MÓDULO I / CLASE 4

Circuitos

- Compuertas básicas
- Diseño en Qiskit
- Esfera de Bloch
- Lectura de papers financieros

CAPSTONE DEL MÓDULO Circuito de 3 qubits para decisión crediticia.

QUÉ SE ARMA CON ESTO Construye en Qiskit un circuito de tres qubits que codifica un nodo de decisión crediticia (ingreso, historial, colateral) con compuertas Hadamard y CNOT, lo simula y presenta la distribución de resultados. Es la evidencia de que su equipo puede correr un experimento sin depender del proveedor.

MÓDULO I / CLASE 5

Algoritmos

- Grover, Shor, QFT, HHL
- VQE/QAOA
- Quantum-inspired algorithms
- Benchmarking serio

CAPSTONE DEL MÓDULO Aplicación de Grover en AML.

QUÉ SE ARMA CON ESTO Modela la búsqueda de coincidencias contra las listas de sancionados de su institución como problema de Grover, calcula la aceleración teórica frente a la búsqueda clásica y define el tamaño de lista a partir del cual valdría la pena. Sale con una hoja de benchmark que separa speedup real de humo.

MÓDULO I / CLASE 6

Aplicaciones financieras

- Markowitz cuántico y QAOA
- QAE para pricing
- QML para fraude y crédito
- Monte Carlo para VaR/stress

CAPSTONE DEL MÓDULO Capstone módulo I: Quantum Business Case.

QUÉ SE ARMA CON ESTO Cierra el Quantum Business Case de su institución: un caso de uso elegido entre portafolio, pricing, VaR o fraude, con baseline clásico, ROI preliminar, proveedor y plataforma candidatos y ruta de PoC. Es el documento que el comité de innovación puede aprobar, posponer o descartar con argumentos.

MÓDULO II / CLASE 7

Amenaza post-cuántica

- Shor contra RSA/ECC
- Grover contra AES/SHA
- HNDL aplicado a banca
- Sectores con datos de vida larga

CAPSTONE DEL MÓDULO Threat Brief cuántico.

QUÉ SE ARMA CON ESTO Escribe un Threat Brief de dos páginas para su Consejo con los cinco sistemas más expuestos de su institución (por ejemplo certificados TLS, HSM, firma digital, banca móvil y APIs), la vida útil de los datos que protegen y la ventana de Harvest Now, Decrypt Later que ya corre. Incluye como referencia de urgencia la estimación de Google Quantum AI de menos de 500,000 qubits físicos para romper ECC-256 (30 de marzo de 2026).

MÓDULO II / CLASE 8

Comunicaciones seguras

- QKD, QRNG, repetidores
- QKD vs PQC
- Redes cuánticas operativas
- Rutas críticas interbancarias

CAPSTONE DEL MÓDULO Decisión QKD.

QUÉ SE ARMA CON ESTO Arma la matriz costo-beneficio de QKD para una ruta crítica real

(banco central a banco sistémico, bolsa a CCP, matriz a centro de datos de respaldo) y decide con argumentos si la ruta merece QKD, PQC o ambos, usando como referencia el avance de EuroQCI y el satélite Eagle-1 previsto para 2026. Sale con una recomendación de una página para el comité de tecnología.

MÓDULO II / CLASE 9

PQC

- ML-KEM, ML-DSA, SLH-DSA, Falcon
- Crypto-agility
- PQC en TLS, VPN, IPsec, blockchain
- Gestión de compatibilidad

CAPSTONE DEL MÓDULO Arquitectura PQC híbrida.

QUÉ SE ARMA CON ESTO Diseña la arquitectura híbrida PQC + clásico para uno de los sistemas de su Threat Brief: qué algoritmo NIST (FIPS 203, 204 o 205) va en cada capa, cómo se rota sin reescribir el negocio y qué impacto tiene en tamaño de llave, latencia y compatibilidad con legacy. Es el plano que puede pedirle a su proveedor de HSM o PKI.

MÓDULO II / CLASE 10

Estrategia y cumplimiento

- Roadmaps NIST/CISA/NCSC/ENISA
- Gobernanza y presupuesto
- Regulador, clientes y reputación
- KPIs y auditoría

CAPSTONE DEL MÓDULO Capstone módulo II: Quantum-Readiness Plan.

QUÉ SE ARMA CON ESTO Cierra el Quantum-Readiness Plan de su institución: inventario, priorización, pilotos, migración y certificación, alineado a las fechas que ya existen (CNSA 2.0 desde el 1 de enero de 2027, NIST IR 8547 hacia 2030 y 2035, NCSC 2028, 2031 y 2035, Unión Europea fin de 2026 y 2030), con dueño del riesgo, KPIs, presupuesto y cláusulas quantum-ready para proveedores. Junto con el Business Case forma la Estrategia Cuántica 360° que defiende en el caso final.

PROGRAMA SESIÓN POR SESIÓN

Qué pasa en cada sesión.

Objetivo, contenidos con tiempos, estrategia, entregable parcial y las fuentes que se leen.

Módulo I, Oportunidad cuántica (sesiones 1 a 6)

CLASE 1 Panorama estratégico y lectura crítica de roadmaps

Objetivo: Situar la ola cuántica en el sector financiero global y aprender a leer proveedores sin caer en marketing.

CONTENIDOS (TIEMPOS)

- Bancos globales y bancos centrales en la ola cuántica: casos documentados
- Roadmaps de proveedores: cómo leerlos críticamente (IBM 2029 Starling, Google Willow, Quantinuum/Microsoft, ion traps vs superconductores)
- Casos de optimización, Monte Carlo cuántico, ML y fraude
- La ventana 2026–2035: advantage parcial, Q-Day, migración PQC
- Actividad: snapshot de procesos cuántico-sensibles

ESTRATEGIA

Exposición dialogada + ejercicio individual guiado.

CLASE 2 Matemática esencial para no matemáticos

Objetivo: Adquirir el lenguaje matricial mínimo para dialogar con quants y leer papers.

CONTENIDOS (TIEMPOS)

- Álgebra lineal para no matemáticos: vectores, matrices, operadores
- Probabilidad cuántica vs clásica e interferencia
- Números complejos y fase: intuición visual
- Bra-ket sin dolor
- Taller: estado binario default/no-default en representación matricial

ESTRATEGIA

Mini-taller numérico guiado, hoja de cálculo/pizarra interactiva.

CLASE 3 Mecánica cuántica para cómputo

Objetivo: Comprender superposición, entrelazamiento, medición y decoherencia sin mitos.

CONTENIDOS (TIEMPOS)

- Superposición explicada sin mitos
- Entrelazamiento como recurso de correlación
- Medición, ruido y decoherencia
- NISQ vs fault-tolerant: la frontera real
- Demo: esfera de Bloch y “5 mitos”

- Memo ejecutivo al Consejo (trabajo guiado)

ESTRATEGIA

Analogías controladas + visualización + redacción ejecutiva.

CLASE 4 Circuitos cuánticos

Objetivo: Leer y diseñar circuitos básicos; visualizar estados; interpretar diagramas de papers financieros.

CONTENIDOS (TIEMPOS)

- Compuertas básicas: Hadamard, Pauli, CNOT, fase/T
- Diseño de circuitos en Qiskit (walkthrough)
- Esfera de Bloch y visualización de estados
- Lectura de papers financieros con diagramas de circuitos
- Circuito de 3 qubits para decisión crediticia

ESTRATEGIA

Taller práctico guiado de diseño de circuito.

CLASE 5 Algoritmos cuánticos

Objetivo: Caracterizar Grover, Shor, QFT, HHL, VQE/QAOA y algoritmos quantum-inspired; benchmarking serio.

CONTENIDOS (TIEMPOS)

- Grover, Shor y su impacto criptográfico
- QFT, HHL y algoritmos lineales
- VQE/QAOA como puentes NISQ
- Algoritmos quantum-inspired: lo que ya compite hoy
- Benchmarking serio: cuándo comparar y contra qué baseline
- Aplicación de Grover en AML/sanciones

ESTRATEGIA

Tabla crítica por algoritmo + workshop AML.

CLASE 6 Aplicaciones financieras + capstone Módulo I

Objetivo: Conectar algoritmos con casos de valor y defender el business case.

CONTENIDOS (TIEMPOS)

- Markowitz cuántico y QAOA en optimización de portafolios
- Quantum Amplitude Estimation para pricing
- QML para fraude y credit scoring
- Monte Carlo cuántico para VaR/stress testing
- Defensas del capstone Módulo I: Quantum Business Case

ESTRATEGIA

Pitch de equipos (5'+3') ante jurado docente.

Módulo II, Defensa post-cuántica (sesiones 7 a 10)

CLASE 7 La amenaza post-cuántica y defensa de capstone

Objetivo: Traducir Shor/Grover/HNDL a priorización de sistemas críticos.

CONTENIDOS (TIEMPOS)

- Shor contra RSA/ECC y firma digital: estado actual
- Grover contra AES/SHA: mitigación y límites
- HNDL aplicado a banca: datos con vida útil larga
- Sectores con datos de vida larga (hipotecas, patentes, biometría, registros)
- Threat Brief cuántico: trabajo guiado
- Defensas rezagadas del Business Case

ESTRATEGIA

Caso de apertura “certificado que vence en 2034” + ejercicio de vida útil.

CLASE 8 Comunicaciones seguras en la era cuántica

Objetivo: Decidir con criterio cuándo QKD/QRNG/redes cuánticas son solución legítima.

CONTENIDOS (TIEMPOS)

- QKD (BB84/E91), QRNG y aleatoriedad
- Repetidores, teleportación y redes cuánticas
- QKD vs PQC: complementariedad, no competencia
- Redes cuánticas operativas y rutas críticas interbancarias (EuroQCI, China)
- Decisión QKD: matriz costo-beneficio para ruta crítica

ESTRATEGIA

Debate estructurado con matriz guiada.

CLASE 9 Criptografía post-cuántica y crypto-agility

Objetivo: Diseñar migración PQC híbrida con estándar NIST 203/204/205.

CONTENIDOS (TIEMPOS)

- ML-KEM, ML-DSA, SLH-DSA, Falcon: familias y posición en la pila
- Crypto-agility: rotar sin reescribir el negocio
- PQC en TLS, VPN, IPsec, blockchain
- Impacto: tamaños, latencia, throughput, compatibilidad
- Arquitectura PQC híbrida para sistema inventariado

ESTRATEGIA

Taller de arquitectura en pizarra compartida, capa por capa.

CLASE 10 Estrategia, cumplimiento y cierre integrado

Objetivo: Integrar negocio y defensa en la Estrategia Cuántica 360° y defenderla.

CONTENIDOS (TIEMPOS)

- Roadmaps NIST/CISA/NCSC/ENISA: lectura comparada
- Gobernanza, presupuesto plurianual y KPIs
- Regulador, clientes y reputación: secuencia de comunicación
- KPIs y auditoría de avance
- Capstone Módulo II: Quantum-Readiness Plan + cierre y certificaciones

ESTRATEGIA

Simulación de comité mixto negocio+riesgo+regulador.

Fuentes primarias por sesión: mismas citadas en QFL 1 y QFL 2, integradas según corresponda. Compendio completo en Anexos.

CAPSTONE FINAL

El producto que te llevas.

Estrategia Cuántica Integral 360°: documento único que fusiona Quantum Business Case (caso de uso, factibilidad NISQ, ROI, ruta de PoC) y Quantum-Readiness Plan (CBOM-lite, arquitectura híbrida, roadmap 36 meses, gobernanza), más benchmark soberano contra cinco jurisdicciones. Defensa: presentación ejecutiva con interpelación cruzada.

EL CASO Escenario integrado: cada equipo representa una institución diferente (banco comercial, aseguradora, banco central o fintech) y debe defender ante un comité mixto una Estrategia Cuántica 360° que combine (a) oportunidades de negocio priorizadas con PoC de 18 meses y (b) blindaje criptográfico con inventario, arquitectura híbrida PQC y roadmap 36 meses. La estrategia debe mostrar coherencia: los casos de uso elegidos deben ser factibles en el horizonte NISQ declarado, y la defensa debe responder objeciones simultáneas de negocio ("¿por qué invertir?") y de riesgo ("¿por qué ahora y no después?").

ENTREGABLES

- Documento ejecutivo integrado (10–15 páginas): Business Case + Readiness Plan unificados bajo una sola estrategia, con cronograma maestro, presupuesto consolidado, owners y KPIs.
- Pitch de 10 minutos + 5 minutos de interpelación ante comité mixto (negocio, riesgo, TI, regulatorio).

DEFENSA Clase 10, cierre del programa. Jurado docente multirol. Se valora especialmente la integración real de ambas caras, no dos documentos yuxtapuestos.

PLANTILLA EDITABLE INCLUIDA Plantilla del Quantum Business Case, CBOM-Lite en Excel y Roadmap de 36 meses por trimestres.

EVALUACIÓN

Cómo se acredita.

Evaluación basada en desempeño, sin exámenes memorísticos.

EVIDENCIA	PESO	INSTRUMENTO
Capstone integrado (Estrategia Cuántica 360°)	40%	Rúbrica analítica 4×4 (jurado docente)
Capstones parciales (Business Case M.I + Readiness Plan M.II)	25%	Rúbricas específicas por módulo
Participación en talleres/labs (circuitos, CBOM, arquitectura híbrida, debate QKD)	20%	Checklist de desempeño
Contribución al equipo (evaluación 360°)	15%	Co-evaluación estructurada

Umbral de aprobación: promedio ponderado $\geq 80/100$ para certificación individual; los cursos in-company pueden ajustar umbrales por contrato.

Rúbrica del capstone

DIMENSIÓN	DISTINGUIDO (4)	COMPETENTE (3)	EN DESARROLLO (2)	INSUFICIENTE (1)
Integración 360°	Oportunidad y defensa coherentes, cronogramas y presupuestos consolidados, misma narrativa.	Ambas partes presentes pero con vinculación débil entre sí.	Partes desbalanceadas (una sólida, otra superficial).	Dos documentos independientes sin hilo conductor.
Rigor técnico dual	Conceptos de cómputo y cripto-PQC correctos; fuentes primarias citadas.	Correcto en lo esencial con matices menores.	Imprecisiones en una de las dos caras.	Errores conceptuales en ambas caras.
Aplicabilidad institucional	Priorización creíble, owners reales, presupuesto razonable, ruta de implementación clara.	Aplicable con ajustes menores.	Genérico, requiere adaptación sustancial.	Abstracto o de libro de texto.
Defensa oral	Claridad, manejo de objeciones cruzadas, tiempo respetado, roles distribuidos.	Sólido pero con alguna objeción no resuelta.	Irregular bajo presión.	No sostiene la interpelación.

METODOLOGÍA

Anatomía de una sesión de 2.5 horas.

Cada minuto en vivo produce una decisión, una herramienta o una conexión aplicable.

SEGMENTO	DURACIÓN	QUÉ OCURRE
Apertura y anclaje	10 min	El instructor plantea la pregunta ejecutiva de la sesión y un caso real reciente. Activación de conocimientos previos.
Exposición dialogada I	30 min	Marco conceptual mínimo viable, con evidencia proyectada (papers, roadmaps, estándares). Interrupciones activas.
Actividad aplicada guiada	35 min	Taller individual o en pares: matriz, circuito, CBOM-lite, memo, scorecard. El instructor rota y observa.
Pausa activa	10 min	Descanso real (sin pantallas). Obligatoria.
Exposición dialogada II	30 min	Profundización, casos adicionales, contrapuntos, mitos.
Puesta en común	25 min	Equipos comparten avances; el instructor sintetiza patrones y errores frecuentes.
Cierre y compromisos	10 min	Tres ideas clave + una acción transferible al puesto + recordatorio de entregable.

Formato soportado en Zoom/Teams/Webex con salas break-out; en los grupos cerrados e in-company, a partir de 24 participantes se suma un cofacilitador por cada 12 adicionales.

EL CERTIFICADO QUE VENCE EN 2034 Hilo narrativo transversal: un certificado de larga vida expone datos hoy.

HABILIDAD QUE ENTRENA Pensamiento temporal HNDL.

ESTRATEGIA CUÁNTICA 360° Institución integra oportunidad de negocio y blindaje en una sola estrategia.

HABILIDAD QUE ENTRENA Integración dual.

Quantum Labs: práctica sobre hardware real en la nube

Para QFL 3 y QFL 4 (y como demostraciones en QFL 1), el programa incluye laboratorios sobre plataformas cuánticas reales. La filosofía es hardware genuino, expectativas honestas.

- **Plataformas cubiertas:** IBM Quantum (Qiskit, simuladores Aer + QPUs superconductores), Amazon Braket (simuladores y hardware de terceros), Microsoft Azure Quantum (Quantinuum, ion traps), D-Wave Leap (annealing), PennyLane (framework agnóstico).

- **Acceso:** RiskMathics gestiona cuentas comunitarias/gratuitas donde es posible; para grupos corporativos o gubernamentales se pueden usar suscripciones existentes o acuerdos institucionales. Los laboratorios están diseñados para funcionar con niveles de acceso gratuitos, usando colas de menor prioridad cuando aplica.
- **Expectativa realista:** los laboratorios enseñan a formular problemas, leer métricas de ruido/fidelidad, comparar contra clásicos y tomar decisiones de inversión técnica, no prometen que el QPU actual supere a un portátil. Esa honestidad metodológica es parte central del valor del curso.
- **Entorno de respaldo:** si el hardware está fuera de servicio, los laboratorios corren en simuladores de estado vector con modelado de ruido, manteniendo objetivos de aprendizaje.

EXPOSITOR

Quién imparte el programa.

Dr. Oswaldo Zapata, PhD

Quantum Technology Strategist for Finance ·
Cofundador de The Quantum Finance Boardroom

Oswaldo Zapata es físico teórico (PhD, Universidad de Roma Tor Vergata) y Quantum Technology Strategist for Finance, radicado en Dubái. Cofundó The Quantum Finance Boardroom, comunidad global donde líderes de finanzas y quantum intercambian casos de uso y oportunidades de negocio. Su trabajo se sitúa en la intersección entre computación cuántica y finanzas: portfolio optimization, Monte Carlo cuántico, quantum machine learning y ciberseguridad post-cuántica.

Es autor de Quantum Advantage in Finance y materiales introductorios para profesionales; ha publicado con CFA Institute, incluyendo el capítulo “Quantum Computing for Finance” en AI in Asset Management (CFA Institute Research Foundation), y colabora con RiskMathics en módulos de Quantum Portfolio Management, Quantum Cryptography y Quantum Cybersecurity. Como faculty, Oswaldo traduce con rigor el potencial, y los límites reales, de la computación cuántica para CROs, CIOs y equipos cuantitativos. No vende magia: enseña dónde los métodos híbridos cuántico-clásicos tienen sentido, cómo preparar la migración post-cuántica, y qué preguntas debe hacerse un comité de riesgo antes de financiar un piloto.



Dirección académica de QFL 1 a QFL 5 y
codirección de QFL 6.

CREDENCIALES PhD en Física Teórica, Universidad de Roma Tor Vergata. Autor del capítulo 9, “Quantum Computing for Finance”, en AI in Asset Management (CFA Institute Research Foundation, 2025, DOI 10.56227/25.1.44). Columnista invitado en Enterprising Investor (CFA Institute) y coautor de “Quantum Computing: An Introduction” en el blog de CAIA Association (octubre de 2025, con André Costa, CAIA). Docente en RiskMathics Financial Institute. Web: ozatp.com

Coinstructores según el perfil del grupo

Quant developer senior	Ingeniero con experiencia en Qiskit/PennyLane/Braket/D-Wave, repositorios públicos verificables.
CISO / consultor senior de ciberseguridad financiera	Ex-CISO de bancos sistémico o partner de Big Four especializado en resiliencia operacional/PQC.

CERTIFICACIÓN

La credencial que se obtiene.

QFL-SI

Quantum Strategist Integral

Líder que integra casos de uso financieros y plan de defensa en una estrategia única 360°.

~25 h · Certificado digital con código QR de verificación y Open Badge verificable

CREDENCIALES Y SEGUIMIENTO

- **Certificado digital PDF:** con código QR de verificación, nombre del participante, curso, horas, fecha, docente titular y firma institucional de RiskMathics.
- **Open Badges verificables:** (estándar IMS Global) emitidos por nivel QFL-A/P/SI/T/SV/F, incrustables en LinkedIn y currículos; cada badge lleva metadata de competencias QCF dominadas.
- **Portfolio de evidencia:** el participante conserva su capstone y defensas grabadas (salvo QFL 6 bajo NDA) como evidencia de desarrollo profesional.
- **Seguimiento post-curso a 90 días:** encuesta de aplicación laboral: qué decisión se tomó, qué proyecto se abrió, qué proveedor se evaluó gracias al curso.
- **Directorio de egresados opt-in:** para networking regional; acceso preferente a vacantes y proyectos de las verticales consultivas.

La certificación compuesta QFL Master Strategist se otorga al completar QFL 1 + QFL 2 + QFL 3 + QFL 5 con evaluación aprobatoria, y da derecho a membresía destacada en The Quantum Finance Boardroom y a participar como speaker en ediciones futuras del webinar mensual.

Métricas de calidad publicadas

MÉTRICA	OBJETIVO	CÓMO SE MIDE
NPS (Net Promoter Score)	≥ 70	Encuesta post-curso: “¿recomendaría este curso?”
Satisfacción por dimensión	≥ 4.4 / 5	Contenido, docente, materiales, laboratorios, utilidad práctica.
Tasa de completitud	≥ 85%	Participantes que entregan capstone y asisten ≥ 80%
Aplicación laboral a 90 días	≥ 60% reporta ≥1 aplicación concreta	Seguimiento estructurado (decisión tomada, proyecto abierto, proveedor evaluado).

MÉTRICA	OBJETIVO	CÓMO SE MIDE
Exactitud de fuentes	100% de afirmaciones técnicas con fuente citada	Muestreo aleatorio de material; auditoría externa anual.
Tiempo de respuesta a dudas	≤ 72 h	Oficina cuántica virtual.

Gobernanza académica

- **Comité Académico QFL:** revisa y aprueba el currículo base, las rúbricas maestras y los cambios de versión. Se reúne semestralmente e incluye al docente titular, un representante de RiskMathics y un académico externo independiente.
- **Comité Asesor Internacional (en formación):** 5–7 profesionales senior de banca central, regulación, ciberseguridad, inversión cuántica y academia, que validan relevancia y actualidad del programa.
- **Actualización obligatoria:** revisión semestral del contenido; parches por grupo ante hitos mayores (nuevos FIPS, breakthroughs, cambios regulatorios). Cada material lleva número de versión y fecha.
- **Auditoría externa anual:** revisión de fuentes, exactitud técnica y balance pedagógico por un par independiente; informe reservado a RiskMathics.

DESPUÉS DEL CURSO

Transferencia real al puesto.

- **Kit de transferencia:** cada participante recibe plantillas listas para adaptar (business case, CBOM-lite, roadmap, white paper) y una guía de “primeros 30 días” con acciones concretas en su institución.
- **Webinar mensual abierto:** sesión de actualización (open house) con avances del trimestre, invitados y ronda de preguntas; incluido para egresados.
- **Oficina cuántica virtual:** canal de consulta asincrónica (48–72 h de respuesta) durante 60 días post-curso para dudas de aplicación específicas.
- **Seguimiento a 90 días:** encuesta estructurada: qué decisión se tomó, qué proyecto se abrió, qué proveedor se evaluó gracias al curso; los resultados alimentan la mejora continua del programa.
- **Comunidad The Quantum Finance Boardroom:** los egresados certificados acceden a membresía destacada en la comunidad global de finanzas cuánticas (webinars, networking, oportunidades).

CALENDARIO

Fechas de la próxima edición.

Sesión 1	Sesión 2	Sesión 3	Sesión 4	Sesión 5	Sesión 6	Sesión 7	Sesión 8	Sesión 9	Sesión 10
Mar 26	Jue 28	Mar 2	Jue 4	Mar 9	Jue 11	Mar 16	Jue 18	Mar 23	Jue 25
Ene 2027	Ene 2027	Feb 2027	Feb 2027	Feb 2027	Feb 2027	Feb 2027	Feb 2027	Feb 2027	Feb 2027

Horario: Martes y jueves, 19:00 a 21:30 h (Ciudad de México). Las sesiones son en vivo y quedan grabadas para los inscritos.

Cupo: 20–28 participantes (ideal grupo mixto negocio+TI+riesgo)

Prerrequisitos: Ninguno; apto para perfiles de negocio con apoyo técnico y técnicos que requieren visión de negocio

Idioma: Español

INVERSIÓN Y OPCIONES DE PAGO

Cómo inscribirse.

INVERSIÓN POR PARTICIPANTE

USD 2,200 + TAX

10 sesiones · 25 h · Virtual Live

QUÉ INCLUYE

- Todas las sesiones en vivo con el docente titular, más las grabaciones para los inscritos.
- Material del curso y lecturas curadas con fuentes primarias.
- Plantillas editables del producto final, listas para usar en tu institución.
- Evaluación con rúbrica analítica y defensa ante comité simulado.
- Certificado digital con código QR de verificación y Open Badge para LinkedIn.
- Seguimiento estructurado a 90 días y acceso al webinar mensual abierto.

FORMAS DE PAGO

- Tarjeta de crédito o débito en línea (Stripe), pago seguro con confirmación inmediata.
- PayPal, con meses sin intereses disponibles.

- Transferencia o pago institucional con factura: escríbenos y te enviamos los datos y la cotización.
- Descuento corporativo a partir de 5 participantes de la misma organización.

Paquetes con ahorro

PAQUETE	CURSOS	INVERSIÓN
Ruta Financiera Integral (QFL 1+2+3)	QFL 1 + QFL 2 + QFL 3	USD 4,600 + TAX en lugar de USD 4,800 + TAX por separado
Ruta Soberana (QFL 1+5)	QFL 1 + QFL 5	USD 3,200 + TAX en lugar de USD 3,800 + TAX por separado
Ruta Ejecutiva Completa (QFL 1 a 5)	QFL 1 + QFL 2 + QFL 3 + QFL 4 + QFL 5	USD 8,900 + TAX en lugar de USD 10,400 + TAX por separado. QFL 6 es presencial bajo NDA y se cotiza aparte

Certificación compuesta Master Strategist: incluida sin costo adicional al completar QFL 1+2+3+5 con evaluación aprobatoria.



Reserva tu lugar

Inscripción en línea, pago con tarjeta o PayPal y confirmación inmediata. También armamos grupos cerrados para tu institución, con casos propios y fechas a la medida.

INSCRIPCIÓN Y TEMARIO COMPLETO

quantumcyber360.riskmathics.com

CONTACTO

growth@riskmathics.com

WhatsApp +52 55 1901 5763

Quantum Finance Labs · Quantum Finance Learning · Serie ejecutiva 2026-2028

Organiza y certifica RiskMathics Financial Institute · Learn. Apply. Profit.